

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

IT-703 (B) (GS)
B.Tech., VII Semester
Examination, June 2025
Grading System (GS)
Internet of Things
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Define IoT and give its characteristics. 7
IoT को परिभाषित कीजिए तथा इसकी विशेषताएँ बताइए।
b) Describe IoT reference architecture and information model. 7
IoT संदर्भ वास्तुकला और सूचना मॉडल का वर्णन करें।
2. a) Write in detail various emerging applications of IoT. 7
IoT के विभिन्न उभरते अनुप्रयोगों के बारे में विस्तार से लिखिए।
b) What is M2M communication? What are the differences between machines of M2M and things in IoT? 7
M2M संचार क्या है? M2M की मशीनों और IoT की चीजों के बीच क्या अंतर है?

IT-703 (B) (GS)

PTO

3. a) What are the basic components and challenges of a sensor node? 7
 सेंसर नोड के मूल घटक और चुनौतियाँ क्या हैं?
- b) Write short note on actuator and its types. 7
 एक्ट्यूएटर और उसके प्रकारों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।
4. a) Explain IoT Networking. What are the functional components of IoT Network? 7
 IoT नेटवर्किंग को समझाइये। IoT नेटवर्क के कार्यात्मक घटक क्या हैं?
- b) What is 6LoWPAN, explain in detail? What is the role of 6LoWPAN in IoT? 7
 6LoWPAN क्या है, विस्तार से बताइये। IoT में 6LoWPAN की क्या भूमिका है?
5. a) What is ZigBee? Explain it with its types. 7
 ZigBee क्या है? इसे इसके प्रकारों सहित समझाइये।
- b) Discuss the features and applications of RFID. 7
 RFID की विशेषताओं और अनुप्रयोगों पर चर्चा करें।
6. a) Discuss about CoAP Protocol. Explain CoAP request response model in detail. 7
 CoAP प्रोटोकॉल के बारे में चर्चा करें। CoAP अनुरोध प्रतिक्रिया मॉडल को विस्तार से समझाइए।
- b) What is the MQTT Protocol? What are its applications? 7
 MQTT प्रोटोकॉल क्या है? इसके अनुप्रयोग क्या हैं?

7. a) Explain Arduino boards. List the features which make Arduino boards widely used. 7
 Arduino बोर्ड के बारे में बताइए। उन विशेषताओं की सूची बनाएं जो Arduino बोर्ड को व्यापक रूप से उपयोग में लाती हैं?
- b) Describe different cloud service models in detail. 7
 विभिन्न क्लाउड सेवा मॉडलों का विस्तार से वर्णन करें।
8. Write short notes on any two of the following: 14
 i) Hysteresis error
 ii) AMQP
 iii) Raspberry Pi Board
 निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।
 i) हिस्टैरिसिस त्रुटि
 ii) AMQP
 iii) रास्पबेरी पाई बोर्ड